

# Linked\_lists

420-311 Structures de données

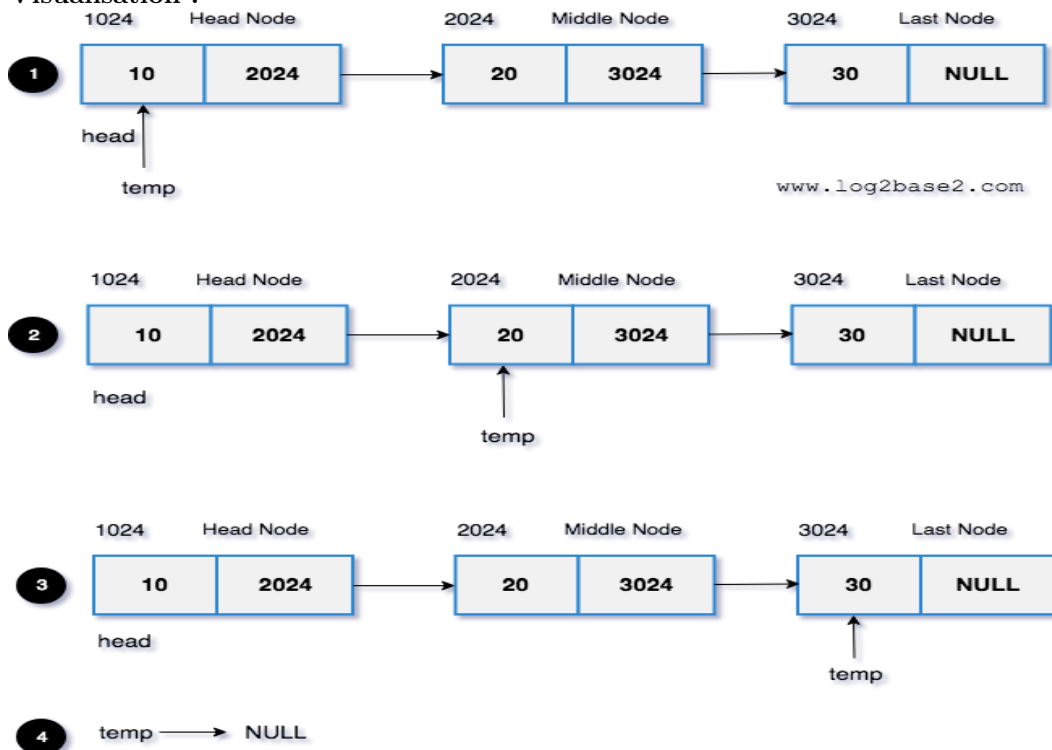
Août 2026

## 1 Utilisation et visualisation

Une liste chaînée est une structure de données linéaire où les éléments ne sont pas stockés à des emplacements mémoire contigus. Chaque élément (appelé **Nœud** ou *Node*) contient deux parties :

- La **données** (valeur stockée).
- Un **pointeur** (ou référence) vers le nœud suivant.

Visualisation :



## 2 Opérations courantes

Les principales opérations manipulées pour gérer les listes chaînées :

- **insertAtFirst** : Ajoute un élément au tout début de la liste.
- **insertAtEnd** : Ajoute un élément à la fin de la liste.
- **insertAtPosition** : Insère un élément à un indice ou une position spécifique.
- **deleteFromFirst** : Supprime le premier nœud de la liste.
- **deleteFromEnd** : Supprime le dernier nœud de la liste.
- **deleteAtPosition** : Supprime un nœud situé à une position donnée.
- **print / traverse** : Parcourt séquentiellement la liste pour afficher les valeurs.

### 3 Complexité algorithmique des opérations

Soit  $n$  le nombre d'éléments dans la liste :

| Opération                                       | Complexité |
|-------------------------------------------------|------------|
| Accès par index ( <i>get</i> )                  | $O(n)$     |
| Recherche ( <i>search</i> )                     | $O(n)$     |
| Insertion au début ( <i>insertAtFirst</i> )     | $O(1)$     |
| Insertion à la fin ( <i>insertAtEnd</i> )       | $O(n)$     |
| Suppression du début ( <i>deleteFromFirst</i> ) | $O(1)$     |
| Suppression de la fin ( <i>deleteFromEnd</i> )  | $O(n)$     |

### 4 Applications

- Implémentation sous-jacente de structures de données abstraites comme les **Piles (Stacks)** et les **Files (Queues)**.
- Gestion dynamique de la mémoire (allocation dynamique).
- Listes de lecture (playlists audio/vidéo) où l'on passe simplement du morceau actuel au suivant.
- Gestion des tables de hachage pour résoudre les collisions (chaînage séparé).
- **Gestion de l'historique "Undo/Redo"** : Indispensable dans les logiciels comme Figma, VS Code ou Photoshop, où chaque action s'ajoute ou se retire dynamiquement d'une chaîne de commandes.
- **Flux infini et Playlists (Spotify / TikTok)** : Permet d'enchaîner les musiques ou les vidéos de manière fluide en pointant simplement du contenu actuel vers le prochain élément à charger, sans saturer la mémoire en avance.
- **Blockchains et Cryptomonnaies** : Chaque bloc de transactions contient un hachage cryptographique pointant vers le bloc précédent, formant littéralement une liste chaînée immuable et sécurisée à travers le réseau.
- **Gestion des tâches (Multitasking OS)** : Les planificateurs de processus dans les systèmes d'exploitation utilisent des listes chaînées circulaires pour alterner rapidement l'allocation du CPU entre les applications ouvertes.

### 5 Lore (Historique)

Les listes chaînées ont été inventées en 1955–1956 par **Allen Newell, Cliff Shaw et Herbert A. Simon** à la RAND Corporation. Elles ont été créées à l'origine comme structure de données principale pour leur langage pionnier de l'intelligence artificielle, l'**IPL** (*Information Processing Language*), utilisé pour prouver des théorèmes mathématiques et simuler la résolution de problèmes humains.